

# TESTS DE CHARGE DE LA PREUVE DE CONCEPT

**Projet 11 - PoC de Validation d'une Architecture Micro-services**

Version : 1.0

Clément Hindié

*Historique des versions*

| Date         | Auteur         | Commentaires         |
|--------------|----------------|----------------------|
| 10 août 2026 | Clément Hindié | Création du document |
|              |                |                      |
|              |                |                      |
|              |                |                      |
|              |                |                      |
|              |                |                      |
|              |                |                      |

*Table des matières*

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| 1. Objet du document.....                   | 3 |
| 2. Contexte.....                            | 3 |
| 3. Exigences de performance à valider ..... | 3 |
| 4. Approche retenue .....                   | 4 |
| 5. Scénario soumis aux tests.....           | 4 |
| 6. Campagnes de tests .....                 | 5 |
| 7. Indicateurs mesurés.....                 | 5 |
| 8. Critères d'acceptation .....             | 5 |
| 9. Conclusion.....                          | 6 |

## 1. Objet du document

Le présent document a pour objectif de définir la stratégie de tests de charge retenue dans le cadre de la preuve de concept du système d'intervention d'urgence du consortium MedHead.

Cette stratégie constitue une étape de validation essentielle de l'architecture retenue. Elle permet de démontrer que les mécanismes d'intégration mis en œuvre entre les micro-services sont compatibles avec les exigences de performance exprimées dans les documents de référence du projet.

Les travaux décrits dans ce document ont pour finalité de mesurer le comportement global de la solution sous différents niveaux de sollicitation et d'évaluer sa capacité à satisfaire les objectifs de temps de réponse définis pour la preuve de concept.

## 2. Contexte

Les documents de référence du consortium identifient le système d'intervention d'urgence en temps réel comme l'un des principaux risques architecturaux du programme MedHead.

Afin de réduire ce risque, la preuve de concept doit démontrer qu'une architecture microservices est capable de fournir une recommandation hospitalière dans des conditions de charge significatives tout en conservant des temps de réponse compatibles avec les attentes métier.

L'architecture mise en œuvre dans le cadre de la preuve de concept repose sur quatre microservices spécialisés :

| Micro-service                  | Responsabilité principale               |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Routing Service</b>         | Calcul du trajet                        |
| <b>Hospital Service</b>        | Gestion du référentiel hospitalier      |
| <b>Recommendation Service</b>  | Sélection de l'établissement recommandé |
| <b>Bed Reservation Service</b> | Réservation de capacité hospitalière    |

Le Recommendation Service constitue le point d'entrée principal du scénario métier. Il orchestre les échanges avec les autres composants et représente par conséquent le composant le plus pertinent pour mesurer le comportement global de l'architecture.

## 3. Exigences de performance à valider

Le document d'exigences de la preuve de concept fixe plusieurs objectifs permettant de déterminer le succès des travaux réalisés.

Les campagnes de tests de charge doivent permettre d'évaluer la capacité de l'architecture à satisfaire ces objectifs.

| Exigence               | Valeur cible                             |
|------------------------|------------------------------------------|
| Temps de réponse       | Inférieur à 200 millisecondes            |
| Charge maximale        | 800 requêtes par seconde et par instance |
| Continuité de service  | Maintien du fonctionnement sous charge   |
| Objectif de validation | Démontrer la viabilité de l'architecture |

Les résultats observés seront analysés au regard de ces exigences afin d'évaluer la conformité de la preuve de concept.

## 4. Approche retenue

La stratégie retenue repose sur l'utilisation d'Apache JMeter comme outil de génération de charge. L'objectif poursuivi n'est pas uniquement de mesurer les performances d'un service isolé mais de solliciter l'ensemble du processus métier couvert par la preuve de concept. Chaque requête exécutée par l'outil provoque l'exécution complète du scénario de recommandation hospitalière. Cette approche permet de valider simultanément les performances du Recommendation Service ainsi que les échanges réalisés avec le Routing Service et le Hospital Service. Les mesures obtenues reflètent ainsi le comportement réel de l'architecture dans un contexte d'utilisation opérationnelle.

## 5. Scénario soumis aux tests

Le scénario retenu correspond au principal cas d'utilisation de la preuve de concept. Le client transmet une localisation ainsi qu'une spécialité médicale au Recommendation Service. Le service consulte alors le référentiel hospitalier, récupère les informations nécessaires au calcul des trajets, applique les règles de sélection définies par l'architecture puis retourne l'établissement recommandé.

| Étape                                               | Composant sollicité    |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| Réception de la demande                             | Recommendation         |
| Service Consultation des établissements disponibles | Hospital Service       |
| Calcul des trajets                                  | Routing Service        |
| Calcul de la recommandation                         | Recommendation Service |
| Retour du résultat                                  | Recommendation Service |

Cette approche permet d'évaluer la chaîne d'intégration complète des micro-services.

## 6. Campagnes de tests

Les campagnes sont organisées de manière progressive afin d'observer le comportement de l'architecture à différents niveaux de sollicitation.

| Campagne                  | Objectif Validation fonctionnelle                                      | Vérifier le bon fonctionnement du scénario                       |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Charge nominale</b>    | Mesurer les performances dans des conditions normales Montée en charge | Observer l'évolution des performances lorsque le trafic augmente |
| <b>Test de contrainte</b> | Identifier les limites de l'architecture                               |                                                                  |

La progression graduelle de la charge permet de détecter les éventuels mécanismes de saturation et d'évaluer la stabilité globale du système.

## 7. Indicateurs mesurés

Les campagnes JMeter produisent un ensemble d'indicateurs permettant d'évaluer objectivement les performances observées.

| Indicateur           | Objectif Temps moyen de réponse                       | Mesurer la performance globale Temps minimum | Identifier le comportement optimal     |
|----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Temps maximum</b> | Détecter les ralentissements importants Percentile 95 | Évaluer la régularité des réponses Débit     | Mesurer le nombre de requêtes traitées |
| <b>Taux d'erreur</b> | Mesurer la robustesse du système Nombre de requêtes   | Mesurer la charge réellement exécutée        |                                        |

Ces indicateurs constituent les données de référence utilisées dans le rapport final d'évaluation.

## 8. Critères d'acceptation

La validation de la preuve de concept repose sur l'analyse des mesures collectées au cours des différentes campagnes.

| Critère                       | Résultat attendu Disponibilité des services             | Aucune interruption majeure                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Exécution du scénario complet | Fonctionnelle sous charge Communications inter-services | Aucune défaillance bloquante                 |
| Temps de réponse              | Compatible avec les exigences Taux d'erreur             | Niveau acceptable pour une preuve de concept |

L'évaluation finale reposera sur l'analyse croisée des résultats obtenus et des objectifs définis par les documents de référence.

## 9. Conclusion

La stratégie retenue vise à démontrer que l'architecture micro-services proposée pour la preuve de concept est capable de supporter une charge représentative du scénario métier étudié.

L'utilisation d'Apache JMeter permet de mesurer objectivement le comportement de la solution, d'identifier ses éventuelles limites et de vérifier sa conformité vis-à-vis des exigences de performance définies par le consortium MedHead.

Les résultats obtenus constitueront un élément majeur de la validation architecturale finale et permettront d'évaluer la pertinence des choix réalisés dans le cadre de la preuve de concept.